

IF7201
Gestión de
proyectos
I-2026

M.Sc. Jerson Ramos Arias

Herramientas y Técnicas de Gestión de Proyectos

¿Qué es la gestión de proyectos?

- Es la aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas
- Permite planificar, ejecutar y controlar proyectos
- Busca cumplir objetivos en tiempo, costo y calidad

Herramientas vs Técnicas

- Herramientas = medios utilizados (software, diagramas)
 - Ej: Gantt, Kanban, dashboards
- Técnicas = enfoques o metodologías
 - Ej: Ágil, CPM, PERT

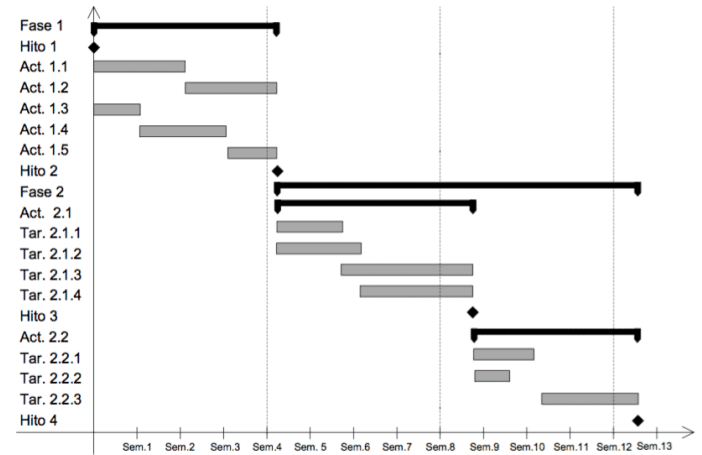
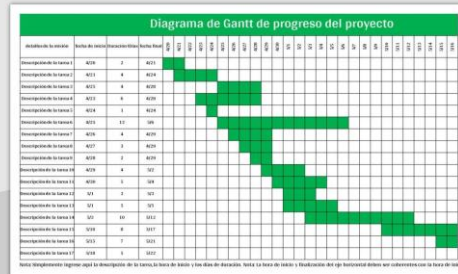
Las herramientas apoyan la aplicación de técnicas

Diagrama de Gantt

- Es un gráfico de barras que muestra el cronograma del proyecto
- Permite visualizar tareas en el tiempo
- Muestra fechas de inicio y fin
- Incluye dependencias entre tareas
- Se usa para planificación y seguimiento

Diagrama de Gantt

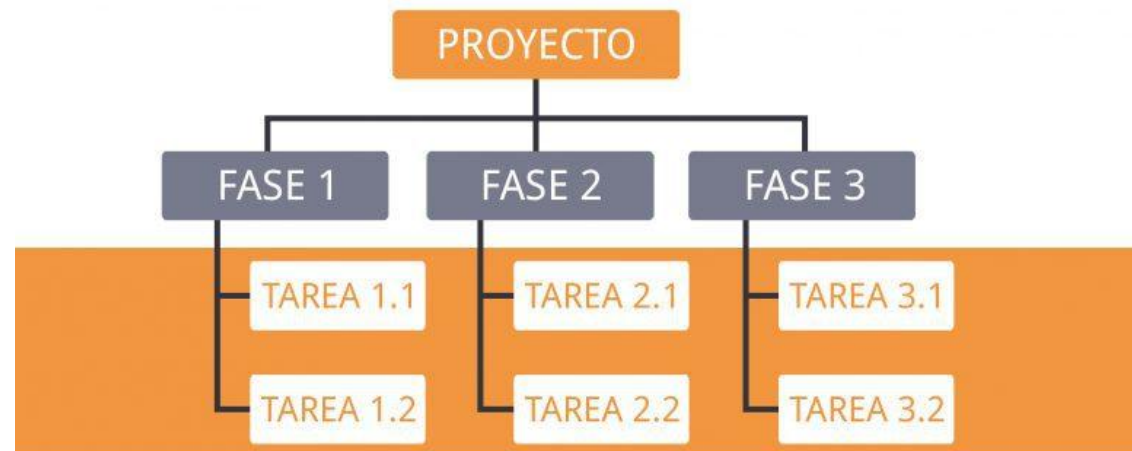
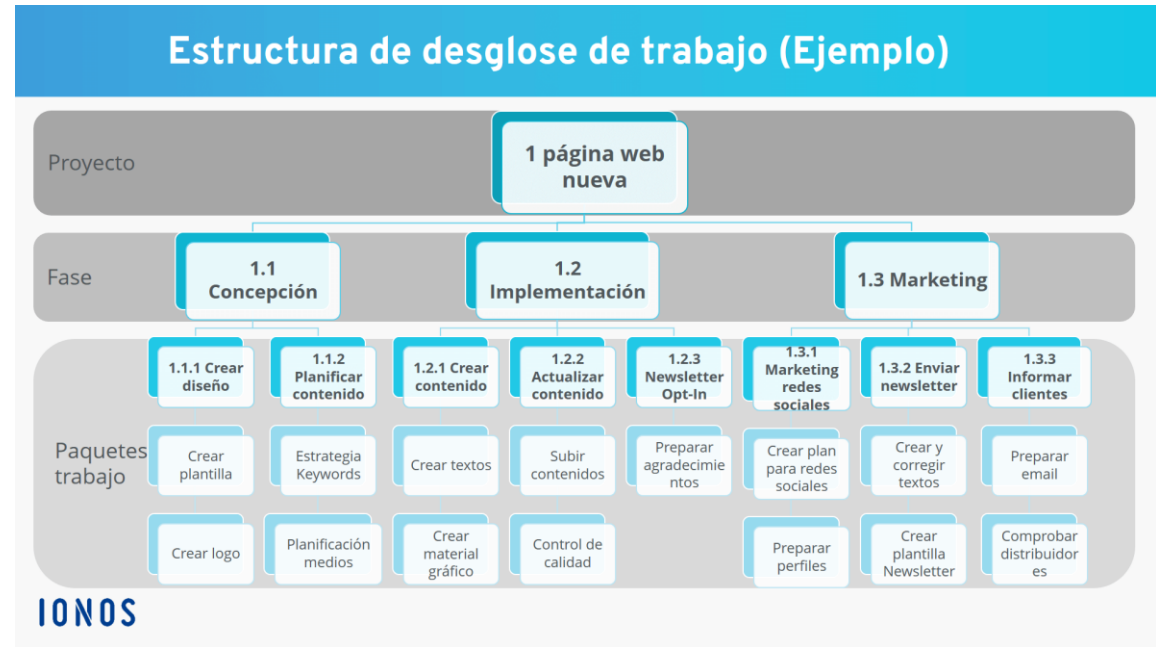
DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO



Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

- Divide el proyecto en partes más pequeñas
- Se organiza de forma jerárquica
- Parte del producto final hacia tareas específicas
- Facilita control, estimación y asignación de trabajo

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)



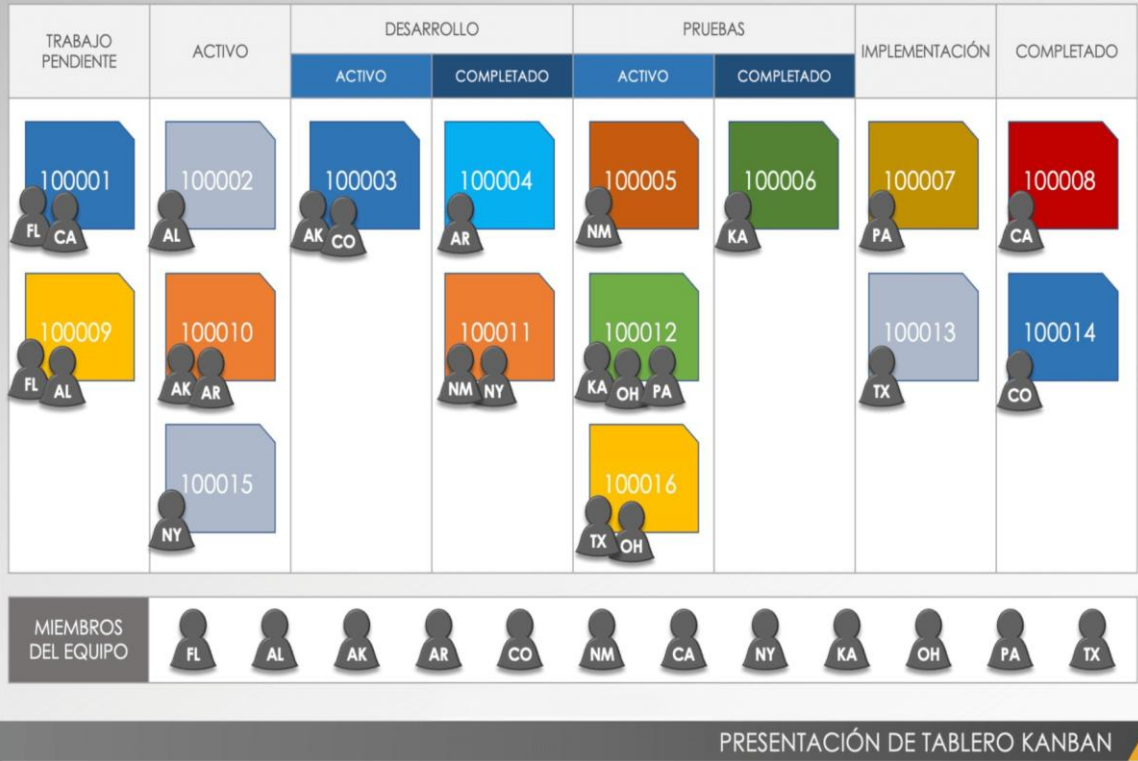
Tableros Kanban

- Sistema visual basado en tarjetas
- Columnas típicas: Pendiente, En proceso, Terminado
- Permite visualizar el flujo de trabajo
- Limita el trabajo en proceso (WIP)
- Muy utilizado en metodologías ágiles

Tableros Kanban



Plantilla de Presentación de Tablero Kanban



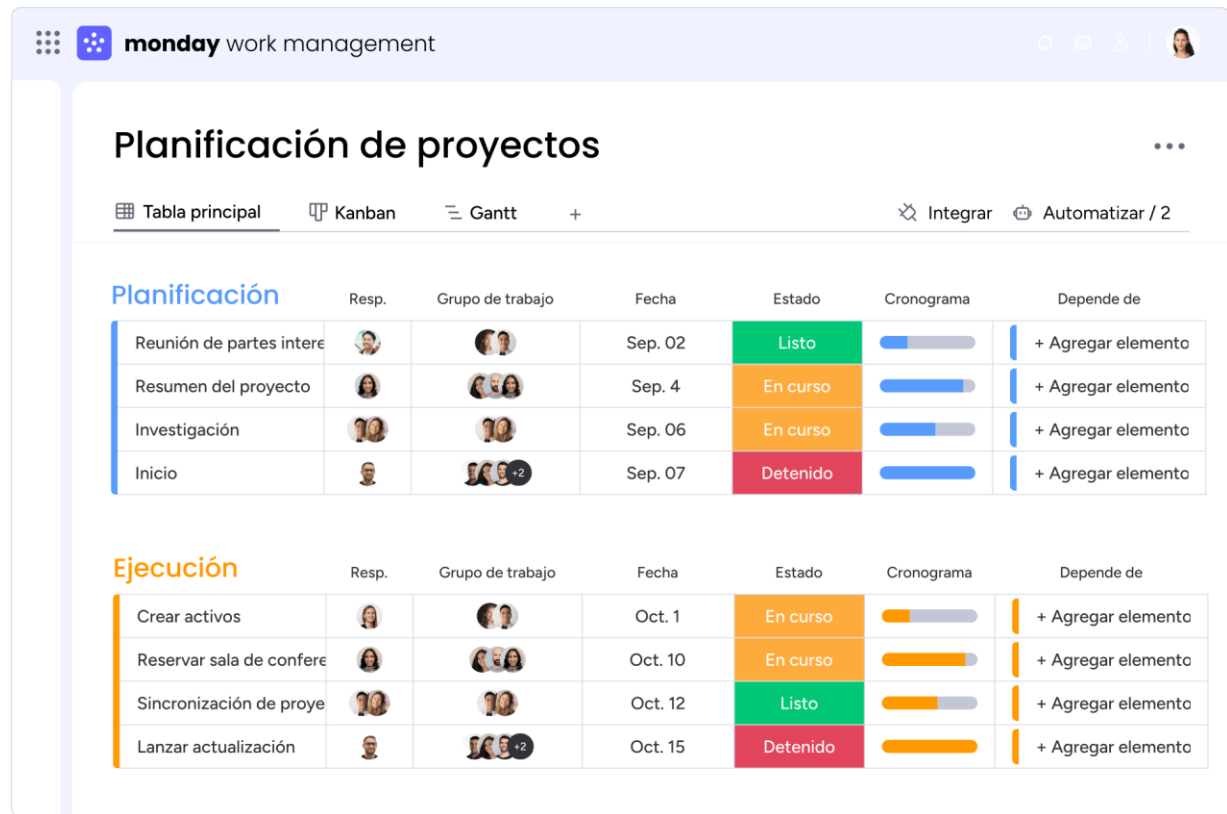
Gestión de riesgos

- Riesgo: evento incierto que afecta el proyecto
- Registro de riesgos: lista de riesgos identificados
- Matriz de riesgos: evalúa probabilidad e impacto
- Permite priorizar y tomar acciones preventivas

Panel de control del proyecto

- Muestra indicadores clave (KPIs)
- Incluye métricas de tiempo, costo y avance
- Facilita toma de decisiones
- Convierte datos en información visual

Panel de control del proyecto



Matriz RACI

- Define roles en cada tarea
- Responsable: ejecuta la tarea
- Aprobador: valida el resultado
- Consultado: aporta conocimiento
- Informado: recibe información

Matriz RACI

¿Qué es una MATRIZ RACI?



Gestión Ágil

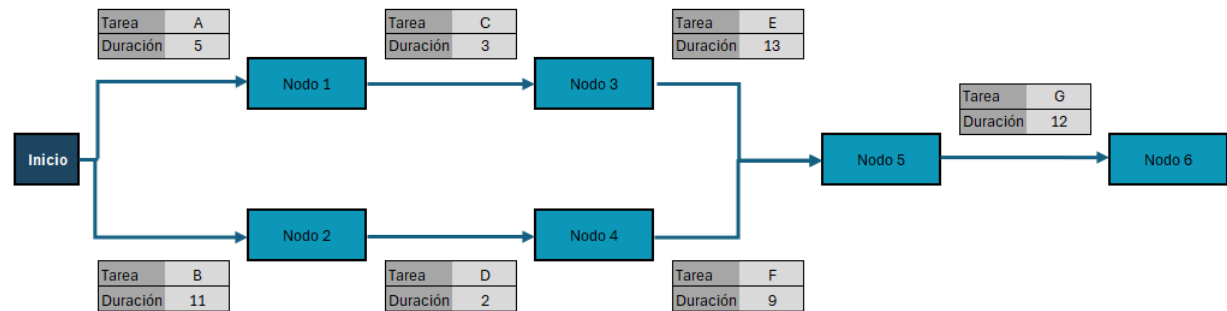
- Basada en iteraciones cortas (sprints)
- Permite adaptarse a cambios
- Entrega valor de forma continua
- Incluye roles como Scrum Master y Product Owner

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- Técnica para estimar tiempos
- Usa escenarios: optimista, probable y pesimista
- Se representa mediante diagramas de red
- Permite calcular duración esperada

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Plantilla de Diagrama PERT



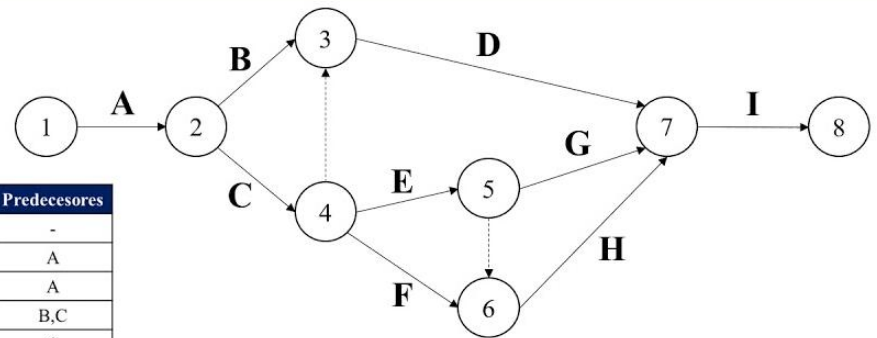
Método de la Ruta Crítica (CPM)

- Identifica la secuencia de tareas críticas
- Las tareas críticas no pueden retrasarse
- Determina la duración mínima del proyecto
- Ayuda a priorizar actividades

Método de la Ruta Crítica (CPM)

CPM: El Método de la Ruta Crítica - Ejemplo

Tareas	Tiempo (Semanas)	Predecesores
A. Estudio de mercado	3	-
B. Diseño	4	A
C. Diagrama de Flujo	2	A
D. Diseño de Pantalla	6	B,C
E. Programar 1	5	C
F. Programar 2	3	C
G. Programar 3	7	E
H. Programar 4	5	E,F
I. Combinar programas	8	D,G,H



Análisis Costo- Beneficio

- Evalúa si un proyecto es rentable
- Compara costos totales vs beneficios esperados
- Apoya la toma de decisiones
- Se relaciona con el ROI

Análisis Costo- Beneficio

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Inversión	700,000			
3		TIR	5%			
4						
5		Año	Ingresos	Egresos	Flujo de efectivo	
6						
7		0	0		-700,000	
8		1	150,000	90,000	60,000	
9		2	170,000	70,000	100,000	
10		3	200,000	100,000	100,000	
11		4	220,000	50,000	170,000	
12		5	250,000	80,000	170,000	
13		6	300,000	27,000	273,000	
14						
15		Suma ingresos	=VNA(C3,C7:C13)			
16		Suma egresos				
17		Costos + inversión				
18		B/C				
19						
20						

Gestión del Valor Ganado (EVM)

- Integra costo, tiempo y alcance
- Compara lo planificado con lo ejecutado
- Permite medir desempeño del proyecto
- Ayuda a predecir resultados futuros

Gestión del Valor Ganado (EVM)

Conceptos Clave del Valor Ganado

- Valor Planificado (PV - Planned Value): Presupuesto autorizado planeado para el trabajo a realizarse.
- Valor Ganado (EV - Earned Value): Presupuesto aprobado para el trabajo realmente completado.
- Costo Real (AC - Actual Cost): Costo incurrido por el trabajo realizado.
- ProjectManager
- ProjectManager

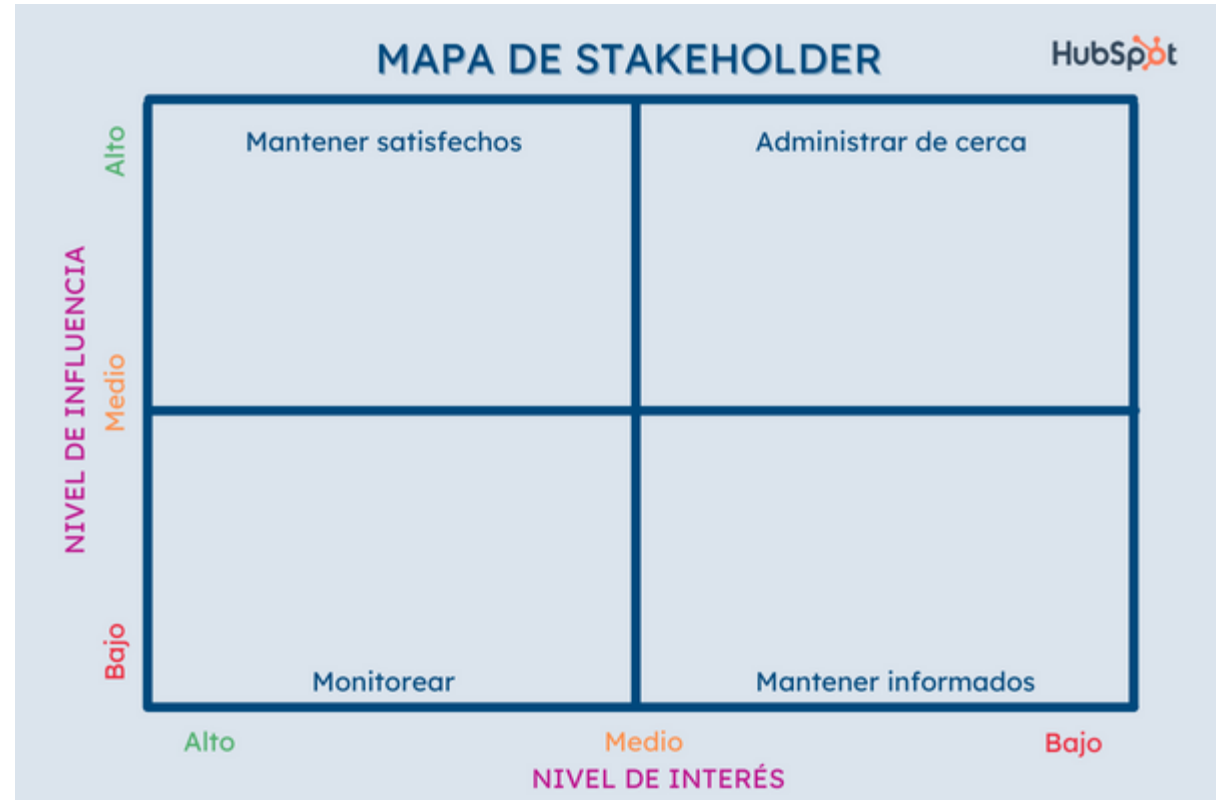
Indicadores de Desempeño (Métricas)

- Variación de Costo (CV): Negativo significa sobrecosto.
- Variación de Cronograma (SV): Negativo significa retraso.
- Índice de Desempeño de Costo (CPI): Menor a 1 significa ineficiencia de costos.
- Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): Menor a 1 significa retraso en el tiempo.

Mapa de interesados

- Identifica personas o grupos involucrados
- Clasifica según influencia e interés
- Define estrategia de comunicación
- Es clave para el éxito del proyecto

Mapa de interesados



Estudio de viabilidad

- Evalúa si el proyecto puede ejecutarse
- Analiza recursos, costos y beneficios
- Incluye análisis FODA
- Se realiza antes de iniciar el proyecto

Estudio de viabilidad

Plantilla de estudio de viabilidad



1. Resumen ejecutivo

[Utilice esta sección para presentar el proyecto y ofrecer una visión general de lo que pretende hacer y lograr. Incluya una descripción de las fuentes utilizadas para respaldar sus conclusiones.]

Proyecto	Objetivo principal	Problema identificado	Solución propuesta	Alcance preliminar	Conclusión
Plataforma de ventas online	Aumentar ventas 25% en 12 meses	Baja presencia digital y procesos manuales	Implementar tienda online integrada con inventario	Comercio electrónico + CRM	Viable técnica, financiera y comercialmente

2. Descripción del producto/servicio

[Aquí deberá evaluar el atractivo del producto o servicio propuesto. Analice su deseabilidad y demanda.]

Producto/Servicio	Propuesta de valor	Público objetivo	Nivel de demanda	Beneficios clave	Riesgos comerciales
Tienda online con catálogo dinámico	Pagos rápidos, experiencia fluida	Adultos 25–55 en ciudades	Alto (18% crecimiento anual)	Más alcance, menos carga operativa	Competencia alta en e-commerce

3. Consideraciones técnicas

[Muestre cómo se entregará el producto o servicio a los clientes: materiales utilizados, mano de obra requerida, transporte desde la ubicación del negocio y toda la tecnología que permitirá ejecutar el proyecto.]

Infraestructura	Lenguajes/tecnologías	Integraciones requeridas	Recursos técnicos	Riesgos técnicos	Soporte necesario
Servidor <u>cloud</u> escalable	JavaScript, MySQL, API REST	Pasarela de pago, logística, CRM	Dev full-stack, diseñador UX	Caídas, tiempos de carga, errores API	24/7 monitoreo y backups

Gestión del flujo de proyectos

- Permite administrar múltiples proyectos
- Ayuda a priorizar iniciativas
- Optimiza uso de recursos
- Se usa en oficinas PMO

Conclusión

- Las herramientas facilitan la gestión: permiten organizar, planificar y dar seguimiento al proyecto de forma más eficiente, reduciendo errores y mejorando el control de tareas y recursos.
- Las técnicas guían la estrategia: establecen el enfoque de trabajo del proyecto, definiendo cómo se ejecuta, cómo se toman decisiones y cómo se manejan los cambios.
- Ambas son necesarias para el éxito: las técnicas definen qué hacer y las herramientas cómo hacerlo; trabajar solo con una de ellas limita la efectividad del proyecto.
- La correcta combinación mejora resultados: elegir bien herramientas y técnicas según el tipo de proyecto permite optimizar recursos, adaptarse mejor y alcanzar los objetivos con mayor eficiencia